SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THCS VÀ THPT
M.V. LÔ-MÔ-NÔ-XỐP

(Đề kiểm tra gồm: 02 trang)

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
MÔN: TOÁN – LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề số 03

PHẦN I (2,5 điểm). TRẮC NGHIỆM

(Chú ý: Học sinh trả lời trắc nghiệm vào giấy kiểm tra)

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (1 điểm)

Từ câu 1 đến câu 4, em hãy viết chữ cái in hoa đứng trước đáp án em chọn trong mỗi câu vào bài làm.

Câu 1. Cho hệ phương trình: $\begin{cases}3x-y=5 \ (1)\\ x+2y=4 \ (2)\end{cases}$. Khi nhân hai vế của phương trình (2) với 3 ta được hệ phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases}3x-y=5\\ 3x+2y=12\end{cases}$; **B.** $\begin{cases}3x-y=5\\ 3x+6y=4\end{cases}$; **C.** $\begin{cases}3x-y=5\\ 3x+6y=12\end{cases}$; **D.** $\begin{cases}3x-y=5\\ 3x+2y=4\end{cases}$.

Câu 2. Phương trình $(x+1)(2-3x)=0$ có nghiệm là:

A. $x=-1$; **B.** $x=-1; x=\frac{2}{3}$; **C.** $x=-1; x=2$; **D.** $x=-1; x=\frac{-2}{3}$.

Câu 3. Nghiệm của bất phương trình $x+2>-5$ là:

A. $x>-7$; **B.** $x>-3$; **C.** $x<-3$; **D.** $x<-7$.

Câu 4. Kết quả của phép tính $\sqrt{(-8)^2}+1$ là:

A. -7; **B.** -63; **C.** 65; **D.** 9.

2. Câu trắc nghiệm đúng, sai (1 điểm)

Trong mỗi ý a), b), c), d) *em hãy chọn Đúng hoặc Sai và ghi kết quả vào bài làm.*

Câu 5. Nhân dịp Tết Trung thu, một cửa hàng bánh gia truyền đã bán được tổng cộng 500 chiếc bánh gồm hai loại: bánh nướng và bánh dẻo. Giá niêm yết ban đầu của mỗi chiếc bánh nướng là 80 nghìn đồng, mỗi chiếc bánh dẻo là 60 nghìn đồng. Để tri ân khách hàng, cửa hàng đã giảm giá 5% cho mỗi chiếc bánh nướng và giảm giá 10% cho mỗi chiếc bánh dẻo. Tổng số tiền cửa hàng thu được sau khi bán hết 500 chiếc bánh là 34700 nghìn đồng. Gọi x là số chiếc bánh nướng mà cửa hàng đã bán $\left(x\in N^*; x<500\right)$.

a) Tổng số tiền bán bánh dẻo sau giảm giá là $54(500-x)$ (nghìn đồng).

b) Giá thực tế của một chiếc bánh nướng sau khi giảm là 4 nghìn đồng.

c) Phương trình biểu thị số tiền bán được là $76x+54(500-x)=34700$.

d) Cửa hàng đã bán được 350 chiếc bánh nướng và 150 chiếc bánh dẻo.

3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (0,5 điểm)

Từ câu 6 đến câu 7, em hãy viết đáp án trong mỗi câu vào các ô trống (vẽ lại các ô trống vào giấy kiểm tra).

Câu 6. Thu gọn biểu thức $\sqrt{(2-x)^2}-x+7$ (điều kiện $x\geq 2$), ta được kết quả là:

Trả lời:

Câu 7. Cho bất phương trình $2a-3>a-5$. Có bao nhiêu số nguyên âm a thỏa mãn bất phương trình đã cho?

Trả lời:

PHẦN II (7,5 điểm). TỰ LUẬN

Bài I (2,0 điểm).

1) (0,75 điểm). Giải phương trình: $x^2(x-1)-4(x-1)=0$.

2) (0,75 điểm). Giải hệ phương trình: $\begin{cases}2x+y=8\\4x-3y=6\end{cases}$.

3) (0,5 điểm). Giải bất phương trình: $\frac{x-1}{3}-\frac{2x+3}{2}>6$.

Bài II (1,0 điểm).

1) (0,5 điểm). Cho hai số thực a,b thỏa mãn $a<b$. So sánh: $-2+3a$ và $-2+3b$.

2) (0,5 điểm). Cho bất đẳng thức: $-2+a\geq -3+b$. Chứng minh: $b-a\leq 1$.

Bài III (1,0 điểm). Thực hiện các phép tính sau:

1) (0,5 điểm). $\left(\sqrt{33}-2\sqrt{77}+5\sqrt{11}\right):\sqrt{11}+2\sqrt{7}$;

2) (0,5 điểm). $\sqrt{\left(\sqrt{3}-1\right)^2}-\sqrt{\left(4-\sqrt{3}\right)^2}$.

Bài IV (3,0 điểm).

1) (2,0 điểm). *Giải toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình*

Một khu đất có dạng hình chữ nhật có chu vi bằng $300m$. Biết 4 lần chiều dài hơn 3 lần chiều rộng là $110m$. Tính chiều dài và chiều rộng của khu đất trên.

2) (1,0 điểm). *Giải toán bằng cách lập bất phương trình*

Bạn An đã tiết kiệm được 1 500 000 đồng. Để mua một chiếc xe đạp thể thao giá 3 560 000 đồng, mỗi ngày An dự định để dành thêm 25 000 đồng từ tiền tiêu vặt. Hỏi bạn An phải để dành ít nhất bao nhiêu ngày thì mới đủ tiền mua chiếc xe đạp đó?

Bài V (0,5 điểm). Cho ba số thực a,b,c thỏa mãn $a\geq -1;\ b\geq -1;\ c\geq -1$ và $a^2+b^2+c^2=9$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $P=a^3+b^3+c^3$.

---***Hết***---

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ tên học sinh: ..... *Lớp:* .....

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI	**KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I**
TRƯỜNG THCS VÀ THPT	**NĂM HỌC 2026 – 2027**
M.V. LÔ-MÔ-NÔ-XỐP	**MÔN: TOÁN – LỚP 9**
(Đề kiểm tra gồm: 02 trang)	*Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)*

ĐỀ SỐ 03

PHẦN I (2,5 điểm). TRẮC NGHIỆM.

(Chú ý: Học sinh trả lời trắc nghiệm vào giấy kiểm tra)

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (1,0 điểm).

Từ câu 1 đến câu 4, em hãy viết chữ cái in hoa đứng trước đáp án em chọn trong mỗi câu vào bài làm.

Câu 1. Cho hệ phương trình: $\begin{cases} 3x-y=5 \quad (1) \\ x+2y=4 \quad (2) \end{cases}$. Khi nhân hai vế của phương trình (2) với 3 ta được hệ phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} 3x-y=5 \\ 3x+2y=12 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 3x-y=5 \\ 3x+6y=4 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} 3x-y=5 \\ 3x+6y=12 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 3x-y=5 \\ 3x+2y=4 \end{cases}$.

Câu 2. Phương trình $(x+1)(2-3x)=0$ có nghiệm là:

A. $x=-1$. **B.** $x=-1; x=\dfrac{2}{3}$. **C.** $x=-1; x=2$. **D.** $x=-1; x=\dfrac{-2}{3}$.

Câu 3. Nghiệm của bất phương trình $x+2>-5$ là:

A. $x>-7$. **B.** $x>-3$. **C.** $x<-3$. **D.** $x<-7$.

Câu 4. Kết quả của phép tính $\sqrt{(-8)^2}+1$ là:

A. -7. **B.** -63. **C.** 65. **D.** 9.

2. Câu trắc nghiệm đúng, sai (1,0 điểm).

Trong mỗi ý a), b), c), d) em hãy chọn Đúng hoặc Sai và ghi kết quả vào bài làm.

Câu 5. Nhân dịp Tết Trung thu, một cửa hàng bánh gia truyền đã bán được tổng cộng 500 chiếc bánh gồm hai loại: bánh nướng và bánh dẻo. Giá niêm yết ban đầu của mỗi chiếc bánh nướng là 80 nghìn đồng, mỗi chiếc bánh dẻo là 60 nghìn đồng. Để tri ân khách hàng, cửa hàng đã giảm giá 5% cho mỗi chiếc bánh nướng và giảm giá 10% cho mỗi chiếc bánh dẻo. Tổng số tiền cửa hàng thu được sau khi

bán hết 500 chiếc bánh là 34 700 nghìn đồng. Gọi x là số chiếc bánh nướng mà cửa hàng đã bán ($x \in \mathbb{N}^*; x < 500$).

a) Tổng số tiền bán bánh dẻo sau giảm giá là $54(500-x)$ (nghìn đồng).

b) Giá thực tế của một chiếc bánh nướng sau khi giảm là 4 nghìn đồng.

c) Phương trình biểu thị số tiền bán được là $76x + 54(500-x) = 34700$.

d) Cửa hàng đã bán được 350 chiếc bánh nướng và 150 chiếc bánh dẻo.

3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (0,5 điểm).

Từ câu 6 đến câu 7, em hãy viết đáp án trong mỗi câu vào các ô trống (vẽ lại các ô trống vào giấy kiểm tra).

Câu 6. Thu gọn biểu thức $\sqrt{(2-x)^2} - x + 7$ (điều kiện $x \geq 2$), ta được kết quả là:

Trả lời:

Câu 7. Cho bất phương trình $2a - 3 > a - 5$. Có bao nhiêu số nguyên âm a thỏa mãn bất phương trình đã cho?

Trả lời:

<u>PHẦN II</u> (7,5 điểm). TỰ LUẬN.

<u>Bài I</u> (2,0 điểm).

1. (0,75 điểm). Giải phương trình: $x^2(x-1) - 4(x-1) = 0$.

2. (0,75 điểm). Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ 4x - 3y = 6 \end{cases}$.

3. (0,5 điểm). Giải bất phương trình: $\frac{x-1}{3} - \frac{2x+3}{2} > 6$.

<u>Bài II</u> (1,0 điểm).

1. (0,5 điểm). Cho hai số thực a, b thỏa mãn $a < b$. So sánh: $-2 + 3a$ và $-2 + 3b$.

2. (0,5 điểm). Cho bất đẳng thức: $-2 + a \geq -3 + b$. Chứng minh: $b - a \leq 1$.

<u>Bài III</u> (1,0 điểm).

Thực hiện các phép tính sau:

1. (0,5 điểm). $(\sqrt{33} - 2\sqrt{77} + 5\sqrt{11}) : \sqrt{11} + 2\sqrt{7}$.

2. (0,5 điểm). $\sqrt{(\sqrt{3}-1)^2} - \sqrt{(4-\sqrt{3})^2}$.

<u>Bài IV</u> (3,0 điểm).

1. (2,0 điểm). Giải toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.

Một khu đất có dạng hình chữ nhật có chu vi bằng 300m. Biết 4 lần chiều dài hơn 3 lần chiều rộng là 110m. Tính chiều dài và chiều rộng của khu đất trên.

2. (1,0 điểm). Giải toán bằng cách lập bất phương trình.

Bạn An đã tiết kiệm được 1 500 000 đồng. Để mua một chiếc xe đạp thể thao giá 3 560 000 đồng, mỗi ngày An dự định để dành thêm 25 000 đồng từ tiền tiêu vặt. Hỏi bạn An phải để dành ít nhất bao nhiêu ngày thì mới đủ tiền mua chiếc xe đạp đó?

<u>Bài V</u> (0,5 điểm).

Cho ba số thực a,b,c thỏa mãn $a \geq -1; b \geq -1; c \geq -1$ và $a^2+b^2+c^2=9$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $P=a^3+b^3+c^3$.

---------- HẾT ----------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ tên học sinh: ……..... Lớp: .....

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO

Được thực hiện bởi AI & THCS.TOANMATH.com

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM.

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1. Nhân hai vế của phương trình (2) là $x+2y=4$ với 3 ta được phương trình $3x+6y=12$. Giữ nguyên phương trình (1) là $3x-y=5$, ta được hệ phương trình $\begin{cases}3x-y=5\\3x+6y=12\end{cases}$. Chọn C.

Câu 2. Từ phương trình $(x+1)(2-3x)=0$, ta có $x+1=0$ hoặc $2-3x=0$. Giải ra ta được $x=-1$ hoặc $x=\dfrac{2}{3}$. Chọn B.

Câu 3. Từ bất phương trình $x+2>-5$, chuyển vế ta có $x>-5-2$, suy ra $x>-7$. Chọn A.

Câu 4. Ta có $\sqrt{(-8)^2}+1=|-8|+1=8+1=9$. Chọn D.

2. Câu trắc nghiệm đúng, sai.

Câu 5. Gọi x là số chiếc bánh nướng cửa hàng đã bán $(x\in\mathbb{N}^*;x<500)$, suy ra số chiếc bánh dẻo đã bán là $500-x$ (chiếc).

Số tiền được giảm của mỗi chiếc bánh nướng là $80\cdot5\%=4$ (nghìn đồng), nên giá bán thực tế của mỗi chiếc bánh nướng sau khi giảm là $80-4=76$ (nghìn đồng).

Số tiền được giảm của mỗi chiếc bánh dẻo là $60\cdot10\%=6$ (nghìn đồng), nên giá bán thực tế của mỗi chiếc bánh dẻo sau khi giảm là $60-6=54$ (nghìn đồng).

a) Đúng. Tổng số tiền bán $500-x$ chiếc bánh dẻo với giá 54 nghìn đồng một chiếc là $54(500-x)$ (nghìn đồng).

b) Sai. Giá thực tế của một chiếc bánh nướng sau khi giảm là 76 nghìn đồng, còn 4 nghìn đồng là số tiền được giảm của mỗi chiếc bánh nướng.

c) Đúng. Tổng số tiền bán x chiếc bánh nướng và $500-x$ chiếc bánh dẻo là $76x+54(500-x)=34700.$

d) Đúng. Từ phương trình $76x+54(500-x)=34700$, thu gọn được $22x+27000=34700$, suy ra $22x=7700$, tìm được $x=350$ (thỏa mãn điều kiện). Vậy cửa hàng đã bán được 350 chiếc bánh nướng và $500-350=150$ chiếc bánh dẻo.

3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 6. Vì $x \geq 2$ nên $2-x \leq 0$. Ta có $\sqrt{(2-x)^2} - x + 7 = |2-x| - x + 7 = (x-2) - x + 7 = 5$.

Trả lời: 5.

Câu 7. Từ bất phương trình $2a - 3 > a - 5$, chuyển vế ta được $2a - a > -5 + 3$, suy ra $a > -2$. Vì a là số nguyên âm nên $a = -1$, do đó có 1 số nguyên âm a thỏa mãn.

Trả lời: 1.

PHẦN II. TỰ LUẬN.

Bài I.

1. $x^2(x-1) - 4(x-1) = 0$

$(x-1)(x^2-4) = 0$

$(x-1)(x-2)(x+2) = 0$

Suy ra $x-1=0$ hoặc $x-2=0$ hoặc $x+2=0$.

Giải các phương trình trên, ta được $x=1$ hoặc $x=2$ hoặc $x=-2$.

Vậy phương trình đã cho có các nghiệm là $x=-2; x=1; x=2$.

2. $\begin{cases} 2x+y=8 \\ 4x-3y=6 \end{cases}$

Từ phương trình thứ nhất, ta rút ra được $y = 8-2x$.

Thế $y = 8-2x$ vào phương trình thứ hai, ta được:

$4x - 3(8-2x) = 6$

$4x - 24 + 6x = 6$

$10x = 30$

$x = 3$.

Thay $x=3$ vào $y = 8-2x$, ta được $y = 8 - 2 \cdot 3 = 2$.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là $(x;y) = (3;2)$.

3. $\frac{x-1}{3} - \frac{2x+3}{2} > 6$

Quy đồng mẫu hai vế với mẫu số chung là 6, ta được:

$\frac{2(x-1)}{6}-\frac{3(2x+3)}{6}>\frac{36}{6}$

Suy ra: $2(x-1)-3(2x+3)>36$

$2x-2-6x-9>36$

$-4x-11>36$

$-4x>47$

$x<-\frac{47}{4}$.

Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm là $x<-\frac{47}{4}$.

Bài II.

1. Vì $a<b$ và $3>0$ nên khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức $a<b$ với 3, ta được $3a<3b$.

Cộng cả hai vế của bất đẳng thức $3a<3b$ với -2, ta được $-2+3a<-2+3b$.

2. Ta có $-2+a\geq -3+b$.

Cộng cả hai vế của bất đẳng thức trên với 3, ta được:

$1+a\geq b$.

Cộng tiếp cả hai vế của bất đẳng thức với $-a$, ta được:

$1\geq b-a$, hay $b-a\leq 1$ (điều phải chứng minh).

Bài III.

1. $\left(\sqrt{33}-2\sqrt{77}+5\sqrt{11}\right):\sqrt{11}+2\sqrt{7}$

$=\left(\sqrt{11\cdot 3}-2\sqrt{11\cdot 7}+5\sqrt{11}\right):\sqrt{11}+2\sqrt{7}$

$=\sqrt{11}\left(\sqrt{3}-2\sqrt{7}+5\right):\sqrt{11}+2\sqrt{7}$

$=\sqrt{3}-2\sqrt{7}+5+2\sqrt{7}$

$=5+\sqrt{3}$.

2. $\sqrt{\left(\sqrt{3}-1\right)^2}-\sqrt{\left(4-\sqrt{3}\right)^2}$

$=\left|\sqrt{3}-1\right|-\left|4-\sqrt{3}\right|$

Vì $\sqrt{3}>1$ nên $\sqrt{3}-1>0$; vì $4=\sqrt{16}>\sqrt{3}$ nên $4-\sqrt{3}>0$. Do đó biểu thức bằng:

$=\left(\sqrt{3}-1\right)-\left(4-\sqrt{3}\right)$

$=\sqrt{3}-1-4+\sqrt{3}=2\sqrt{3}-5$.

<u>Bài IV</u>.

1. Gọi chiều dài và chiều rộng của khu đất lần lượt là x, y (đơn vị: m, điều kiện: $x>y>0$).

Vì chu vi của khu đất bằng 300 m nên nửa chu vi là $300:2=150$ m, ta có phương trình: $x+y=150$ (1).

Vì 4 lần chiều dài hơn 3 lần chiều rộng là 110 m nên ta có phương trình: $4x-3y=110$ (2).

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: $\begin{cases}x+y=150\\4x-3y=110\end{cases}$.

Nhân hai vế của phương trình thứ nhất với 3, ta được hệ: $\begin{cases}3x+3y=450\\4x-3y=110\end{cases}$.

Cộng từng vế hai phương trình của hệ, ta được $7x=560$, suy ra $x=80$.

Thay $x=80$ vào phương trình $x+y=150$, ta được $y=150-80=70$.

Ta thấy $x=80$ và $y=70$ thỏa mãn điều kiện đã đặt.

Vậy chiều dài của khu đất là 80 m và chiều rộng của khu đất là 70 m.

2. Gọi số ngày bạn An để dành tiền là x (ngày, điều kiện: $x\in\mathbb{N}^*$).

Sau x ngày, số tiền bạn An để dành thêm được là $25000x$ (đồng), nên tổng số tiền bạn An có là $1500000+25000x$ (đồng).

Để đủ tiền mua chiếc xe đạp giá 3560000 đồng, ta có bất phương trình:

$1500000+25000x\geq 3560000$

$25000x\geq 3560000-1500000$

$25000x\geq 2060000$

$x \ge \dfrac{2060000}{25000}$

$x \ge 82,4$.

Vì $x \in \mathbb{N}^*$ và số ngày cần để dành là ít nhất nên ta chọn số tự nhiên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng $82,4$ là $x = 83$.

Vậy bạn An phải để dành ít nhất 83 ngày thì mới đủ tiền mua chiếc xe đạp đó.

Bài V.

Hướng dẫn tư duy tìm điểm rơi: Do $a,b,c \ge -1$ và $a^2+b^2+c^2=9$, dự đoán $P=a^3+b^3+c^3$ đạt giá trị nhỏ nhất khi có một biến đạt giá trị nhỏ nhất tại biên bằng -1 và hai biến còn lại dương, bằng nhau. Thay vào giả thiết ta có $(-1)^2+2a^2=9$, suy ra $a^2=4$, chọn $a=2$. Để xuất hiện dấu "=" tại $a=-1$ hoặc $a=2$, ta xét tích $(a+1)(a-2)^2 \ge 0$.

Lời giải:

Vì $a \ge -1$ nên $a+1 \ge 0$. Mặt khác, với mọi số thực a, ta luôn có $(a-2)^2 \ge 0$.

Suy ra: $(a+1)(a-2)^2 \ge 0$.

Khai triển vế trái, ta có: $(a+1)\left(a^2-4a+4\right) \ge 0$, thu gọn được $a^3-3a^2+4 \ge 0$, từ đó suy ra $a^3 \ge 3a^2-4$.

Chứng minh tương tự với $b \ge -1$ và $c \ge -1$, ta cũng có:

$b^3 \ge 3b^2-4$ và $c^3 \ge 3c^2-4$.

Cộng từng vế ba bất đẳng thức cùng chiều trên, ta được:

$P=a^3+b^3+c^3 \ge 3\left(a^2+b^2+c^2\right)-12$.

Thay $a^2+b^2+c^2=9$ vào bất đẳng thức trên, ta được:

$P \ge 3 \cdot 9-12=15$.

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi trong ba số a,b,c có hai số bằng 2 và một số bằng -1, tức là $(a;b;c) \in \{(2;2;-1);(2;-1;2);(-1;2;2)\}$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức P là 15.

---------- HẾT ----------

Xem thêm: **ĐỀ THI GIỮA HK1 TOÁN 9**
https://thcs.toanmath.com/de-thi-giua-hk1-toan-9